

29. hét - Kapcsolási rajzok olvasása • Műhelygyakorlat

Rajz alapján áramút-követés, készülékazonosítás és hibakeresési terv készítése

Gyakorlat célja

A tanuló egyszerű kapcsolási rajzon azonosítja a tápoldalt, védelmi készüléket, kapcsolóelemeket, fogyasztót vagy tekercset, sorkapcsokat és vezetékjelöléseket. Rajz alapján kijelöli a lehetséges mérési pontokat és rövid hibakeresési tervet készít.

Szükséges eszközök

Nyomtatott kapcsolási rajzok, oktatótábla vagy vezérlőpanel, jelölőceruza, mérési jegyzőkönyv, kétpólusú feszültségvizsgáló vagy multiméter tanári felügyelettel, szükséges egyéni védőeszközök.

Munkamenet

1. Olvasd el a rajz címét és rendeltetését. 2. Jelöld be a tápoldalt és a védelmi készüléket. 3. Keresd meg a működtetett elemet. 4. Kövesd végig az áram útját. 5. Karikázd be a kapocsszámokat. 6. Válaszd szét a főáramkört és a vezérlőáramkört. 7. Jelölj ki legalább három mérési pontot. 8. Készíts rövid hibakeresési sorrendet. 9. Tanári jóváhagyással hasonlítsd össze a rajzot a valós oktatótáblával.

Megfigyelési jegyzőkönyv

Feladat	Megállapítás / jelölés	Ellenőrzés
Tápoldal azonosítása		
Védelmi készülék azonosítása		
Kapcsolóelemek azonosítása		
Fogyasztó / tekercs azonosítása		
Mérési pontok kijelölése		

Hibakeresési feladat

Az oktató egy egyszerű hibatünetet ad meg: például nem világít a jelzőlámpa, nem húz meg a relé, vagy a kapcsolás csak addig működik, amíg a START gombot nyomjuk. A tanuló feladata a rajzon megkeresni a lehetséges okokat és mérési sorrendet készíteni.

Értékelés

Rajzjelek felismerése 20% • áramút követése 30% • kapocs- és készülékazonosítás 20% • hibakeresési terv 20% • biztonságos szakmai kommunikáció 10%.